

γ) Να βρείτε τα τοπικά ακρότατα της f .

δ) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f δεν τέμνει την ευθεία $y = 2$.

Άσκηση 4.2 (Εύρεση σταθεράς μέσω ΘΜΤ)

Έστω δύο φορές παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(0) = 1$, $f(1) = 3$ και $f(2) = 5$.

α) Να εφαρμόσετε το ΘΜΤ στα διαστήματα $[0, 1]$ και $[1, 2]$.

β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, 2)$ τέτοιο ώστε $f''(\xi) = 0$.

γ) Αν επιπλέον $f(x)$ πολυώνυμο βαθμού το πολύ 2, να αποδείξετε ότι $f(x) = 2x + 1$.

δ) Αν η f' είναι γνησίως αύξουσα, να βρείτε το πρόσημο της $f''(x)$ και να μελετήσετε την κυρτότητα.

Άσκηση 4.3 (Ανισότητες με ΘΜΤ)

Έστω η συνάρτηση $f(x) = \ln x$.

α) Να εφαρμόσετε το ΘΜΤ στο διάστημα $[x, x+1]$ για $x > 0$.

β) Να αποδείξετε ότι $\frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln x < \frac{1}{x}$.

γ) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$.

δ) Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

Άσκηση 4.4 (Σταθερή Συνάρτηση)

Έστω παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια ώστε $f'(x) \cdot e^{f(x)} = 2x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και $f(0) = 0$.

α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g(x) = e^{f(x)} - x^2$ είναι σταθερή.

β) Να βρείτε τον τύπο της $f(x)$.

γ) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f με βάση τον τύπο που βρήκατε.

δ) Να μελετήσετε την f ως προς τα ακρότατα.

Άσκηση 4.5 (ΘΜΤ και Όρια)

Έστω συνεχής συνάρτηση $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη στο (a, b) με $f(a) = f(b) = 0$.

α) Να δείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (a, b)$ τέτοιο ώστε $f'(\xi) = 0$.

β) Έστω η συνάρτηση $g(x) = e^{-x} f(x)$. Να δείξετε ότι υπάρχει $x_0 \in (a, b)$ ώστε $f'(x_0) = f(x_0)$.

γ) Αν επιπλέον $f'(x) \neq f(x)$ για κάθε $x \in (a, b)$ με εξαίρεση το x_0 , τι συμπεραίνετε για τη μονοτονία της g ;

δ) (Θεωρητικό) Αν $f''(x) > 0$ στο (a, b) , να δείξετε ότι $f(x) < 0$ για κάθε $x \in (a, b)$.

Άσκηση 4.6 (Συνέπειες - Διαφορική Εξίσωση)

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)$ παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f'(x) + 2xf(x) = 0$ και $f(0) = 3$.

α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $h(x) = f(x)e^{x^2}$ είναι σταθερή.

β) Να βρείτε τον τύπο της f .

γ) Να βρείτε τα σημεία καμπής της f .

δ) Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x)$.

5η Υποενότητα: 2.7 Ακρότατα - 2.8 Κυρτότητα - 2.9 De L'Hospital - 2.10 Μελέτη

Άσκηση 5.1 (Πλήρης Μελέτη Συνάρτησης 1)

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$.

α) Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f .

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.